

Espaces vectoriels

#espace_vectoriel

Loi de composition interne

$$+ : E^2 \longrightarrow E; \quad (u, v) \longmapsto u + v$$

Loi de composition externe

$$\cdot : \mathbb{K} \times E \longrightarrow E; \quad (\lambda, u) \longmapsto \lambda u$$

Définition

On appelle $\mathbb{K}.e.v$ un ensemble E muni de la loi interne et externe.

Sous-ensemble vectoriel

H de E est un **s.e.v** si $(H, +, \cdot)$ est une $\mathbb{K}.e.v$.

$$H \text{ s.e.v de } E \Leftrightarrow \begin{cases} H \subset E \\ H \neq \emptyset \quad (\text{on vérifie que } 0_E \in H) \\ H \text{ stable par combinaison linéaire} \end{cases}$$

Sous-ensemble engendré

Par la famille finie $\{u_i\}_{i \in I}$ l'ensemble de combinaisons linéaires de vecteurs u_i . Ce **s.e.v** sera noté $\text{vect}(u_1, \dots, u_n)$.

- Vérification : Soit $H = \{\text{Combinaison linéaire de } u_1, u_2, \dots, u_n\}$ H est un **s.e.v** de E .

Intersection

Soit A et B **s.e.v** alors $A \cap B$ **s.e.v** de E

Familles finies de vecteurs

Famille génératrice

$(u_1, \dots, u_n)$ est dit famille génératrice d'un **s.e.v** F si $F = \text{vect}(u_1, \dots, u_n)$.

- Tout famille contenant une famille génératrice d'un espace F est, elle même, famille génératrice.

Famille libre

La famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre si $\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p, \quad \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p = 0$
 $\Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0$

Famille lié

$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p = 0$ mais $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \neq (0, \dots, 0)$

- Tout famille de polynômes non nuls de degrés distincts 2 à 2 (échelonnées) est libre.

Base, coordonnées

Une base est une famille libre et génératrice.

$B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base d'une $\mathbb{K}$. e. v de $E \Leftrightarrow$ pour tout vecteur x de $E \exists ! (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$.

Somme de deux s. e. v

Soit F et G deux s. e. v de E . $F + G = \{u \in E / \exists (u_F, u_G) \in F \times G ; u = u_F + u_G\}$

Somme directe

- Si le couple est unique, alors on dit que la somme est directe : $F \oplus G \Leftrightarrow F \cap G = \{0_E\}$

Théorème de l'unicité de la décomposition du vecteur nulle

La somme $E_1 + E_2 + \dots + E_p$ est directe $\Leftrightarrow \forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p,$
 $x_1 + x_2 + \dots + x_p = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_p = 0$

Sous espaces supplémentaires

F et G de E supplémentaires $\Leftrightarrow E = F \oplus G$.